We create chemistry

Ficha de Datos de Seguridad

1. Identificación

Identificador del producto

Lupro-Cid®

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos pertinentes identificados: Aditivo para nutrición animal

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Operating Division Nutrition and Health

Teléfono: +49 621 60-48434
Dirección e-mail: EN-global-safety-data@basf.com

Teléfono de emergencia

International emergency number:
Teléfono: +49 180 2273-112

2. Identificación de los peligros

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 (Inhalación - vapor)
Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Acute Tox. 5 (dérmica)

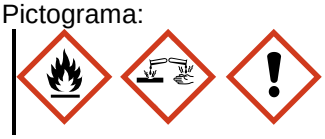
Skin Corr./Irrit. 1B
Eye Dam./Irrit. 1
STOT SE 3 (irritante para el aparato respiratorio)

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

Elementos de la etiqueta

Globally Harmonized System (GHS)

Pictograma:



Palabra de advertencia:
Peligro

Indicaciones de peligro:

H226	Líquido y vapores inflamables.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H313	Puede ser nocivo en contacto con la piel.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H302 + H332	Nocivo en caso de ingestión o inhalación

Consejos de prudencia (prevención):

P271	Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P280	Llevar guantes protectores, prendas y gafas de protección o máscara protectora.
P210	Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P260	No respirar el polvo / el gas / la niebla / los vapores.
P243	Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
P241	Utilizar un material eléctrico, de ventilación y de iluminación antideflagrante.
P270	No comer, beber o fumar durante su utilización.
P264	Tras la manipulación, lavarse concienzudamente las partes del cuerpo contaminadas.
P240	Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor.
P242	Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.

Consejos de prudencia (respuesta):

P310	Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
P305 + P351 + P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P304 + P340	EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
P303 + P361 + P353	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P301 + P330 + P331	EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P363	Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
P370 + P378	En caso de incendio: Utilizar espuma resistente a alcoholes, dióxido de carbono, polvo seco o agua pulverizada para la extinción.

Consejos de prudencia (almacenamiento):

P233	Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P403 + P235	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
P405	Guardar bajo llave.

Consejos de prudencia (eliminación):

P501	Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.

Otros peligros

De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

Si es aplicable, se facilita en esta sección la información sobre otros peligros que no den lugar a la clasificación pero que puedan contribuir al peligro global de la sustancia o mezcla.

3. Composición/Información sobre los componentes

Sustancia

No aplicable

Mezcla

Descripción Química

Preparado en base a: ácido fórmico, propionic acid, agua

Ingredientes peligrosos (GHS)
De acuerdo con los criterios del GHS (ONU)

ácido fórmico

Contenido (P/P): >= 50 % - < 75 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 64-18-6	Acute Tox. 3 (Inhalación - vapor)
Número CE: 200-579-1	Acute Tox. 4 (Por ingestión)
Número INDEX: 607-001-00-0	Skin Corr./Irrit. 1A
	Eye Dam./Irrit. 1
	H226, H331, H302, H314
	EUH071
	Límite de concentración específico:
	Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 %
	Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %
	Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 %
	Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 %

propionic acid

Contenido (P/P): >= 25 % - < 50 %	Flam. Liq. 3
Número CAS: 79-09-4	Acute Tox. 5 (Por ingestión)
	Acute Tox. 5 (dérmica)
	Skin Corr./Irrit. 1B
	Eye Dam./Irrit. 1
	STOT SE 3 (irr. aparato respiratorio)
	H226, H335, H314, H303 + H313
	Límite de concentración específico:
	Eye Dam./Irrit. 2: 10 - < 25 %
	Skin Corr./Irrit. 1B: >= 25 %
	Skin Corr./Irrit. 2: 10 - < 25 %
	STOT SE 3, irr. aparato respiratorio: >= 10 %

El texto completo de las clasificaciones mencionadas en este apartado está especificado en el capítulo 16.

4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

La persona que auxilie debe autoprotegerse. En caso de riesgo de pérdida de conocimiento, el paciente debe colocarse y transportarse en posición lateral estable. Cambiarse inmediatamente la ropa contaminada.

Tras inhalación:
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol con corticosteroides.

Tras contacto con la piel:
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica.

Tras contacto con los ojos:
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo.

Tras ingestión:

No provocar vómito. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas: Información, eso es, información adicional sobre síntomas y efectos puede estar disponible en las frases del etiquetado GHS, en la Sección 2, y en la evaluación toxicológica, en la Sección 11., No se conocen (otros) síntomas y/o efectos hasta el momento

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales que se requieran.

Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción

Medios de extinción adecuados:
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma resistente a los alcoholes, dióxido de carbono

Medios de extinción no adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Vapores nocivos, óxidos de carbono
En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden desprenderse. El producto es combustible.

Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Vestimenta de protección especial:
Use equipo respiratorio autónomo y traje de protección.

Información adicional:
Eliminar los restos del incendio y el agua de extinción contaminada respetando las legislaciones locales vigentes. Enfriar los recipientes en peligro con agua pulverizada.

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8. Procurar una ventilación apropiada. No respirar el vapor/aerosol. Protección de las vías respiratorias en caso de ventilación insuficiente. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar el vertido en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Métodos y material de contención y de limpieza

Para pequeñas cantidades: Recoger con material absorbente (por ej. arena, tierra de diatomeas, ligante universal, serrín).

Para grandes cantidades: Bloquear/contener la fuga. Cubrir con espuna de extinción (espuma resistente a alcoholes) Bombear el producto.
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados.
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. Los trabajo de limpieza deben realizarse utilizando siempre equipo de protección respiratoria

7. Manipulación y almacenamiento

Precauciones para una manipulación segura

Buena aireación/ventilación del almacén y zonas de trabajo. Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. Mantener los recipientes cerrados herméticamente.

Protección contra incendio/explosión:
El producto es combustible. Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Refrigerar con agua los recipientes amenazados por el calor. Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Separar de álcalis y sustancias formadoras de álcalis.

Materiales adecuados: cristal, Acero inoxidable 1.4401 (V4), Acero inoxidable 1.4301 (V2), aluminio, Polietileno de alta densidad (HDPE), Polietileno de baja densidad (LDPE)
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Mantener los envases cerrados herméticamente y en un lugar seco; almacenar en un lugar fresco. Proteger los recipientes de daños físicos.

Usos específicos finales

Para el/los uso/s relevante/s identificado/s según el apartado 1 deben tenerse en cuenta las indicaciones mencionadas en el apartado 7.

8. Controles de exposición/Protección personal

Parámetros de control

Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo

64-18-6: ácido fórmico
79-09-4: propionic acid

Controles de la exposición

Equipo de protección personal

Protección de las vías respiratorias:
Protección adecuada para las vías respiratorias a concentraciones elevadas o prolongada incidencia: Filtro para gas para gases/vapores orgánicos (punto de ebullición > 65 ºC, p.ej. EN 14387 tipo A).

Protección de las manos:
Utilice guantes protectores resistentes a químicos

Materiales adecuados para un contacto directo y prolongado (se recomienda: factor de protección 6, que corresponde a > 480 minutos de tiempo de permeabilidad según EN ISO 374-1):
caucho butílico (butilo) - 0.7 mm espesor del recubrimiento
elastómero de fluor (FKM) - 0.7 mm de espesor del recubrimiento
Indicaciones adicionales: Los datos son los resultados de nuestros ensayos, bibliografía e informaciones sobre los fabricantes de guantes, o bien, de datos análogos de sustancias similares. Hay que considerar, que en la práctica el tiempo de uso diario de unos guantes de protección resistentes a los productos químicos es claramente inferior, debido a muchos factores (por ej. la temperatura), que el tiempo determinado por los ensayos de permeabilidad.

Protección de los ojos:
gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro (gafas cesta) (por ej. EN 166) y máscara facial

Protección corporal:
Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad., delantal resistente a ácidos y/o bases, por ej. de goma (por ej. según EN ISO 14605), botas de protección, por ej. de goma (por ej. según EN ISO 20346), traje de protección frente a productos químicos, resistente a ácidos (por ej. según EN ISO 465)

Medidas generales de protección y de higiene
Evitar el contacto con la piel, ojos y vestimenta. No respirar gases/vapores/aerosoles. Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección personal. No comer, beber o fumar en el lugar de trabajo. Lavarse las manos y/o cara antes de las pausas y al finalizar el trabajo. Guardar por separado la ropa de trabajo.

9. Propiedades físicas y químicas

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Forma:	líquido	
Color:	incoloro a rojizo	
Olor:	picante	
Umbral de olor:	No determinado debido al potencial de peligrosidad para la salud por inhalación.	
Valor pH:	1,5 - 1,9 (100 g/l)	
Punto de fusión:	-18,2 °C	
intervalo de ebullición:	107 - 117 °C	(DIN 53171)
Punto de inflamación:	55,5 °C	(DIN 51755)
Infllamabilidad:	Líquido y vapores inflamables.	
Límite inferior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado, El punto de explosión inferior puede estar 5 - 15 ºC por debajo del punto de inflamación.	
Límite superior de explosividad:	Para líquidos no relevante para la clasificación y el etiquetado	
Temperatura de ignición:	515 °C	
Presión de vapor:	24 hPa (20 °C)	

Densidad: aprox. 1,15 g/cm3
(20 °C)
Densidad relativa de vapor (aire): > 1 (calculado)
(20 °C)
Más pesado que el aire.
Solubilidad en agua: totalmente soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow):
no aplicable para mezclas
Indicaciones para: ácido fórmico
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): -2,1 (Directiva 92/69/CEE, A.8)
(23 °C; Valor pH: 7,0)
-1,9 (Directiva 92/69/CEE, A.8)
(23 °C; Valor pH: 5,0)
-2,3 (Directiva 92/69/CEE, A.8)
(23 °C; Valor pH: 9,0)
Indicaciones para: propionic acid
Coeficiente de reparto n-octanol/agua (log Kow): 0,33 (medido)
Indicación bibliográfica.

Descomposición térmica: No hay datos disponibles.

Indicaciones para: ácido fórmico
Descomposición térmica: 350 °C, > 150 kJ/kg (DSC (DIN 51007))
Indicaciones para: propionic acid
Descomposición térmica: (DSC (DIN 51007))
No ocurre descomposición exotérmica dentro de la gama de temperaturas mencionadas. Sustancia no susceptible de autodescomposición
---
Viscosidad, dinámica: aprox. 1,86 mPa.s
(20 °C)
Viscosidad, cinemática: 1,61 mm2/s (calculado (a partir de la viscosidad din)
(20 °C)
calculado
Riesgo de explosión: Basado en su estructura química no existe ninguna indicación de propiedades explosivas.
Propiedades comburentes: Debido a la estructura el producto no se clasifica como comburente.
Distribución del tamaño de grano: La sustancia o producto se comercializa o utiliza en forma no sólida o granular

10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Corrosión del metal: En presencia de agua o humedad no se puede excluir la corrosión de los metales. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Estabilidad química

El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

Posibilidad de reacciones peligrosas
Reacciones con álcalis (bases). Reacción exotérmica.

Condiciones que deben evitarse
Evitar todas las fuentes de ignición: calor, chispas, llama abierta. Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento.

Materiales incompatibles

Sustancias a evitar:
álcalis

Productos de descomposición peligrosos

Productos peligrosos de descomposición:
No se presentan productos peligrosos de descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y manipulación.

11. Información toxicológica

Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Valoración de toxicidad aguda:
De moderada toxicidad tras un corto periodo de inhalación Moderada toxicidad moderada tras una única ingestión. Baja toxicidad tras contacto cutáneo.

Indicaciones para: ácido fórmico

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): 730 mg/kg (Directiva 401 de la OCDE)

Indicaciones para: propionic acid

Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (Por ingestión): 3.455 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401)

Indicaciones para: ácido fórmico
Datos experimentales/calculados:
CL50 rata (Por inhalación): 7,85 mg/l 4 h (ensayo BASF)
El vapor se ha ensayado.

Indicaciones para: propionic acid
Datos experimentales/calculados:
CL50 rata (Por inhalación): > 19,7 mg/l 1 h (Directiva 403 de la OCDE)
El vapor se ha ensayado.

CL0 rata (Por inhalación): 24,4 mg/l 8 h (IRT)

Indicación bibliográfica. En ensayos realizados con animales no se presentó ningún caso de mortalidad durante el tiempo de exposición indicado. El vapor se ha ensayado.

Indicaciones para: propionic acid
Datos experimentales/calculados:
DL50 rata (dérmica): 3.235 mg/kg (similar a la guideline 402 de la OCDE)

Irritación

Valoración de efectos irritantes:
Corrosivo! Causa lesiones en piel y ojos. Puede causar lesiones oculares graves.

Sensibilización respiratoria/de la piel

Valoración de sensibilización:
No sensibilizante en piel según experimentación animal.

Indicaciones para: ácido fórmico
Datos experimentales/calculados:
Prueba Buehler cobaya: El producto no es sensibilizante. (Directiva 406 de la OCDE)

Indicaciones para: propionic acid
Datos experimentales/calculados:
Ensayo de maximización en cobaya cobaya: El producto no es sensibilizante. (similar a la directiva 406 de la OCDE)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Mutagenicidad en células germinales

Valoración de mutagenicidad:
No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos.

Indicaciones para: ácido fórmico
Valoración de mutagenicidad:
No se ha podido constatar ningún efecto mutagénico en los diferentes ensayos realizados con bacterías o con cultivos de células de mamíferos. La sustancia no presentó efectos mutagénicos en ensayos realizados con insectos.

Indicaciones para: propionic acid
Valoración de mutagenicidad:
La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de mamíferos. La sustancia no ha presentado efectos mutagénicos en ensayos con mamíferos. El producto no ha sido totalmente ensayado. Las afirmaciones se derivan en parte de productos de estructura o composición similar.

Carcinogenicidad

Valoración de carcinogenicidad:

La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por alimentación animal elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Indicaciones para: ácido fórmico
Valoración de carcinogenicidad:
En ensayos de larga duración realizados con ratas y ratones, en los cuales la sustancia se les suministro con la comida, no se pudo observar un efecto cancerígeno de la misma. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: propionic acid
Valoración de carcinogenicidad:
La sustancia no presenta, en experimentación animal, efectos cancerígenos tras administrarse por alimentación animal elevadas dosis de concentración durante un largo periodo de tiempo.

Toxicidad en la reproducción

Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad.

Indicaciones para: ácido fórmico
Valoración de toxicidad en la reproducción:
Durante los ensayos en el animal no se observaron efectos que perjudican la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: propionic acid
Valoración de toxicidad en la reproducción:
No hay datos disponibles.
Estudios no necesarios por razones científicas.

Toxicidad en el desarrollo

Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad.

Indicaciones para: ácido fórmico
Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: propionic acid
Valoración de teratogenicidad:
En experimentación animal no se ha presentado ningún indicio de efectos perjudiciales para la fertilidad. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Toxicidad específica en órganos diana (exposición única)

Evaluación simple de la STOT (Toxicidad específica en determinados órganos):

Puede causar irritación en las vías respiratorias.

Toxicidad a dosis repetidas y toxicidad específica en órganos diana (exposición repetida)

Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
En base a los datos disponibles no se cumplen los criterios de clasificación.

Indicaciones para: ácido fórmico
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica. El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: propionic acid
Valoración de toxicidad en caso de aplicación frecuente:
Tras una administración repetida en animales de ensayo no se observó ninguna toxicidad en órganos de sustancia específica. Después de una administración repetida el efecto principal es la corrosión.

Peligro de aspiración

No se espera riesgo por aspiración.

Otras indicaciones de toxicidad

El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

12. Información ecológica

Toxicidad

Valoración de toxicidad acuática:
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos.
Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de esperar variaciones en la función del lodo activado.
El valor pH del producto tiene oscilaciones.

Indicaciones para: ácido fórmico
Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OCDE 203; ISO 7346; 92/69/CEE, C.1, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: propionic acid
Toxicidad en peces:
CL50 (96 h) > 10.000 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Parte 15, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: ácido fórmico

Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (Directiva 202, parte 1 de la OCDE, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar. 'Los datos sobre el efecto tóxico se refieren a la concentración determinada analíticamente.

Indicaciones para: propionic acid
Invertebrados acuáticos:
CE50 (48 h) > 500 mg/l, Daphnia magna (Directiva 84/449/CEE, C.2, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: ácido fórmico
Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) 1.240 mg/l (tasa de crecimiento), Selenastrum capricornutum (Directiva 201 de la OCDE, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

CE50 (72 h) 32,64 mg/l (tasa de crecimiento), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Parte 9, estático)
La indicación del efecto tóxico se refiere a la concentración nominal. El producto causa variaciones de pH en el sistema de ensayo. El resultado se basa en una muestra no neutralizada.

Indicaciones para: propionic acid
Plantas acuáticas:
CE50 (72 h) > 500 mg/l (biomasa), Scenedesmus subspicatus (Directiva 201 de la OCDE, estático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Indicaciones para: ácido fórmico
Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE10 (13 Días) 72 mg/l, lodo activado, doméstico, no adaptado (otro(a)(s), aerobio)

Indicaciones para: propionic acid
Microorganismos/efecto sobre el lodo activado:
CE20 (30 min) 500 - 1.040 mg/l, lodo activado, doméstico (DIN EN ISO 8192, acuático)
El producto no ha sido ensayado. La indicación se ha deducido a partir de sustancias o productos de una estructura o composición similar.

Valoración de toxicidad terrestre:
No hay datos disponibles.

Indicaciones para: propionic acid
plantas terrestres:
CE50 (3 Días) 125,8 mg/l 188,7 mg/kg, Lactuca sativa
Indicación bibliográfica.

Persistencia y degradabilidad

Valoración de biodegradación y eliminación (H2O):
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE)

Indicaciones para: ácido fórmico
Indicaciones para la eliminación:
100 % Disminución de COD (carbono orgánico disuelto) (9 Días) (OCDE 301E/92/69/CEE, C.4-B) (aerobio, Desagüe de una planta de tratamiento municipal)

Indicaciones para: propionic acid
Indicaciones para la eliminación:
aprox. 74 % DBO de la demanda teórica de oxígeno (30 Días) (otro(a)(s)) (aerobio, lodo activado, doméstico)

Potencial de bioacumulación

Evaluación del potencial de bioacumulación:
No es de esperar una acumulación significativa en organismos.

Movilidad en el suelo

Evaluación de la movilidad entre compartimentos medioambientales:
Volatilidad: La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua.
Adsorción en suelos: No es previsible una absorción en las partículas sólidas del suelo.

Otros efectos adversos

El producto no contiene sustancias relacionadas en el Reglamento (CE) 1005/2009 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

Indicaciones adicionales

Otras indicaciones sobre distribución y residuos:
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre distribución y permanencia en el medio ambiente han sido deducidas a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

Más informaciones ecotoxicológicas:
El producto no ha sido ensayado. La valoración ha sido calculada a partir de las propiedades de sus componentes individuales.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos para el tratamiento de residuos

Observar las legislación nacional y local.

14. Información relativa al transporte

Transporte por tierra

ADR

Número UN o número ID:	UN2920
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P. (ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO PROPIÓNICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Código de tunel: D/E

RID

Número UN o número ID:	UN2920
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P. (ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO PROPIÓNICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte interior por barco

ADN

Número UN o número ID:	UN2920
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P. (ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO PROPIÓNICO)
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3
Grupo de embalaje:	II
Peligros para el medio ambiente:	no
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido

Transporte en aguas navegables interiores en buques

no evaluado

Transporte marítimo por barco

IMDG

Número UN o número ID:	UN 2920
Designación oficial de transporte de las Naciones	LÍQUIDO CORROSIVO,

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 2920
UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID,

Unidas:	INFLAMABLE, N.E.P. (ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO PROPIÓNICO)		FLAMMABLE, N.O.S. (FORMIC ACID, PROPIONIC ACID)
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	no Contaminante marino: NO	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Precauciones particulares para los usuarios:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Transporte aéreo		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Número UN o número ID:	UN 2920	UN number or ID number:	UN 2920
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:	LÍQUIDO CORROSIVO, INFLAMABLE, N.E.P. (ÁCIDO FÓRMICO, ÁCIDO PROPIÓNICO)	UN proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (FORMIC ACID, PROPIONIC ACID)
Clase(s) de peligro para el transporte:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Grupo de embalaje:	II	Packing group:	II
Peligros para el medio ambiente:	No se necesita ninguna marca de peligroso para el medioambiente	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauciones particulares para los usuarios:	Ninguno conocido	Special precautions for user:	None known

Transporte marítimo a granel según instrumentos IMO	**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**
No se prevé el transporte marítimo a granel.	Maritime transport in bulk is not intended.

15. Información reglamentaria

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

En este subapartado se encuentra aquella información reglamentaria aplicable que no está mencionada en otros apartados de esta Ficha de datos de seguridad.

16. Otra información

Información sobre el uso previsto: Esto incluye los usos citados y recomendados. Cualquier otra aplicación diferente a las recomendadas para el producto debe ser consultada con el proveedor. Las correspondientes medidas de protección en el lugar de trabajo deben ser respetadas.

Texto completo de las clasificaciones, los símbolos de peligrosidad y las indicaciones de peligro, si se han mencionado en las secciones 2 ó 3:

Flam. Liq.	Líquidos inflamables
Acute Tox.	Toxicidad aguda
Skin Corr./Irrit.	Corrosión/Irritación en la piel
Eye Dam./Irrit.	Lesión grave/Irritación ocular
STOT SE	Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)
H226	Líquido y vapores inflamables.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H303 + H313	Puede ser nocivo si se ingiere o entra en contacto con la piel
EUH071	Corrosivo para las vías respiratorias.

Los datos contenidos en esta Ficha de Datos de Seguridad se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y describen el producto considerando los requerimientos de seguridad. Esta Ficha de Datos de Seguridad no es ni un Certificado de Análisis (CoA) ni una ficha técnica y no debe confundirse con un acuerdo de especificaciones. Los usos identificados en esta ficha de datos de seguridad no representan ni un acuerdo contractual sobre la calidad correspondiente a la sustancia/mezcla ni sobre el uso designado. Es responsabilidad del receptor de nuestros productos asegurar que se observen los derechos de propiedad y las leyes y reglamentaciones existentes.

Las variaciones respecto a la versión anterior se han señalado para su comodidad mediante líneas verticales situadas en el margen izquierdo del texto.